செயல்பாடு 5

ஒரே வகையைச் சேர்ந்த இரண்டு தொட்டிச் செடிகளை எடுத்துக் கொள்ளவும். ஒரு தொட்டிச்செடிக்கு குழாய் நீரையும், மற்றொரு தொட்டிச்செடிக்கு கடல்நீரையும் ஊற்றவும். சில நாட்கள் கழித்து தாவரங்களின் வளர்ச்சியைக் கவனிக்கவும்.

13.4.2 நீரைத் தூய்மையாக்கல்



பூமியின்மீது காணப்படும் மொத்தமுள்ள தூயநீரில் 1% மட்டுமே ஆறு மற்றும் ஏரிகளில் காணப்படுகிறது. மீதமுள்ள நீர் பனிப்பாறைகள் மற்றும் துருவப் பகுதிகளில் உறைந்து காணப்படுகிறது. இந்த நீரில் மாசு மற்றும் திடப்பொருள்கள் கலந்திருப்பதால் இது குடிப்பதற்கோ, சமைப்பதற்கோ, துவைப்பதற்கோ, குளிப்பதற்கோ ஏற்றதல்ல. மேலும், இவற்றில் பாக்டீரியா போன்ற நுண்ணுயிரிகளும் உள்ளன. இந்நீரை சுத்திகரிக்காமல் நாம் அருந்தினால் நீரின் மூலம் பரவும் நோய்களாகிய டைபாய்டு, காலரா போன்ற நோய்கள் ஏற்படக்கூடும். எனவே, வீடுகளுக்கு அனுப்பும் முன்பு இந்த நீரை வடிகட்டி, சுத்திகரிப்பு செய்யவேண்டும். நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில், நீரைச் சுத்திகரிக்க பல்வேறு வழிமுறைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன. இந்த வழிமுறைகளைப் பற்றி கீழே காண்போம்.



ஒவ்வொரு ஆண்டும் 4.6 மில்லியன் குழந்தைகள் வயிற்றுப் போக்கினால் இறக்கின்றனர். தூய நீர் சுகாதாரம் மற்றும் உடல்நலத்தை மேம்படுத்துகிறது.

வீழ்படிவாக்குதல்

ஆறு மற்றும் ஏரிகளிலிருந்து பெறப்படும் நீரானது பெரிய கலன்களில் சேகரிக்கப்படுகிறது. பிறகு கழிவுகளை வீழ்படியச் செய்வதற்காக எந்தவித அசைவுமின்றி அது கலன்களில் அப்படியே நிலைநிறுத்தப்படுகிறது. இதனால், மாசுகள் கொள்கலனின் அடிப்பகுதியில் படிகின்றன. சில நேரங்களில் வீழ்படிதலை துரிதப்படுத்துவதற்காக பொட்டாஷ் படிகாரமானது நீருடன் சேர்க்கப்படுகிறது. இந்நிகழ்வினை ஏற்றம் (loading) என்கிறோம். பொட்டாஷ் படிகாரமானது மாசுடன் சேர்ந்து வீழ்படிதலைத் துரிதப்படுத்துகிறது.

வடிகட்டுதல்

பிறகு, வீழ்படிவுக் கொள்கலனிலிருந்து நீரானது வடிகட்டுதல் கலனுக்கு நீரேற்றம் செய்யப்படுகிறது. வடிகட்டுதல் கலனின் அமைப்பானது மணல், கூழாங்கல், கல்கரி மற்றும் கான்கிரிட் அடுக்குகளால் ஆனது. நீரானது இந்த அடுக்குகளின் வழியாக உள் இறங்கும்பொழுது, நீரில் கலந்துள்ள மாசுக்கள் முற்றிலும் நீக்கப்படுகின்றன.

நுண்ணியிர் நீக்கம்

கிருமி மற்றும் பாக்டீரியாக்களை நீக்குவதற்காக வடிகட்டப்பட்ட நீரானது வேதிமுறைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. இம்முறை நுண்ணுயிர் நீக்கம் எனப்படும். இந்நிகழ்விற்காக குளோரின் மற்றும் ஓசோன் வாயுக்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. வடிகட்டுதல் கலனிலிருந்து பெறப்பட்ட நீரானது நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்படுவதற்காக குளோரின் கலனிற்கு அனுப்பப்படுகிறது. போதுமான அளவு குளோரின் சேர்க்கப்படும் நிகழ்வானது குளோரினேற்றம் எனப்படுகிறது. கிருமிகளை அழிப்பதற்காக ஓசோன் வாயுவும் உட்செலுத்தப்படுகிறது. இந்த முறைக்கு ஓசோனேற்றம் என்று பெயர்.

நீரின் மீது காற்று மற்றும் சூரிய ஒளி விழுமாறு செய்வதன் மூலமாகவும் நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யலாம். காற்றிலிருக்கும் ஆக்சிஜன் மற்றும் சூரிய ஒளி ஆகியவை நீரிலுள்ள கிருமிகளை அழிக்கின்றன. காற்றினைச் செலுத்துவன் மூலம் கிருமிகளை நீக்கம் செய்யும் முறை காற்றேற்றம் எனப்படும்.



நீரில் கலந்துள்ள மாசுக்கள் மற்றும் கிருமிகளை நீக்குவதற்கு RO சுத்திகரிப்பான்கள் பயன்படுகின்றன. மேலும், இவை நீரின் சுவையையும் கூட்டுகின்றன. RO என்பது நீர் சுத்திகரிப்பான்களில் பயன்படுத்தப்படும் 'Reverse Osmosis' எனப்படும் தொழில்நுட்பத்தைக் குறிக்கிறது. மேலும், சில RO க்களில் கிருமிகளை அழிக்கக் கூடிய புறஊதா (UV) அலகுகளும் நீரைச் சுத்திகரிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

13.4.3 நீரின் கடினத்தன்மை

துணிகளை வெளுப்பதற்கு நாம் சோப்பு மற்றும் டிடர்ஜெண்டைப் பயன்படுத்துகிறோம். இவை நீருடன் நுரையை உருவாக்கி துணிகளிலிருக்கும் அழுக்கை எளிதில் அகற்றுகின்றன. நீரில் பல

8th_Science_Unit-13_TM_CHM.indd 152 12/2/2022 12:09:20 PM